



OBLIGATORIO

CARRERA ANALISTA DE SISTEMAS

DISEÑO APLICACIONES I

JUNIO 2025

GENERALIDADES

- La entrega final deberá realizarse el día **lunes 04 de Agosto**.
- Se deberá realizar la entrega mediante correo electrónico, del software junto con toda la documentación exigida en la sección **Requerimientos de Entrega**.
 - **Asunto:** Entrega Obligatorio DI 2025
 - **Destinatarios:** segundoanalista@bios.edu.uy y docente del curso (OBLIGATORIO)
 - **Adjuntos:** documentación (diagramas en formato PDF)
 - **Cuerpo:** Nombre y Cedula de los integrantes del grupo que realiza la entrega
 - **Compartir la solución por DRIVE**
- De ser necesario un comprobante de entrega, *solo está habilitada Bedelía* a realizarlo.
- El valor de este obligatorio es de **50 por ciento** del total del curso.
- El obligatorio deberá realizarse en **grupos de 1 a 3 personas**.

REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

- Implementación completa del sistema con tecnologías .NET en lenguaje C#. Obligatorio la entrega en .Net Framework 4.5.2 o 4.6.
- La información deberá almacenarse obligatoriamente en una base de datos **SQL Server**.
- El script de la base de datos debe generarse manualmente, sin la ayuda de un asistente. Deberá contener el *Esquema de creación de la base de datos*, *Stored Procedures* necesarios para realizar todas las tareas solicitadas, e *Inserción* de datos de prueba. Las restricciones sobre datos deberán realizarse en la propia estructura de la tabla (modificadores *unique*, *check*, o *default* de corresponder). Tomar en cuenta que usuario se necesita para la ejecución del *Sitio publicado*.
- Las eliminaciones a nivel de la base de datos deberán ser físicas o lógicas en función de las posibilidades. Es decir, si un elemento a eliminar no tiene relaciones dentro de los registros de la base de datos, se elimina físicamente; de lo contrario se hará una eliminación lógica. Obligatorio de implementar
- Para el desarrollo del sistema utilizar la arquitectura en 3 capas vista en el curso, mediante la utilización de bibliotecas de clases.
- Obligatorio el uso de clases definidas por el usuario para la comunicación de datos entre componentes (tanto para invocación como respuesta). Dichas clases deben contar con la lógica de dato necesaria (código defensivo en propiedades) y solo con un constructor completo.
- Los componentes de Lógica y Persistencia deberán ser generados en base a los patrones de *Fábrica* y *Singleton* vistos en clase. *No deberá implementarse ningún otro patrón*.
- Siempre se deberá de trabajar en forma conectada (ADO.NET) para el manejo de la información de la base de datos.
- Los componentes deberán lanzar excepciones en caso de error. *No se contempla otra forma de comunicación de errores entre componentes*.
- *Deberá publicarse el sitio, para su defensa*



DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD

Se desea generar el sistema “**BiosMessenger**” para un sitio de intercambio de mensajes. Todo el acceso será mediante un único sitio web.

Existen usuarios que mandan mensajes. Existen 3 tipos de mensajes: **comunes**, **privados** y **recordatorios**.

Las **Categorías de Mensajes Comunes** son datos ya existentes en la base de datos, y que por ahora NO podrán generarse ABM's desde el sitio. Se sabe su código (3 letras) y su nombre. Debe crearse la estructura necesaria para poder consultar/usar este concepto tanto en la base de datos como en el sistema. Mínimo se deberán tener 10 tipo de mensajes.

Por ejemplo: Categoría (URG - Urgente)

Por ejemplo: Categoría (EVT - Evento)

FUNCIONALIDADES DEL SITIO WEB

Página Web: Pagina Inicial del sitio (Default)

Actor Participante: publico

Resumen: Esta página permite que un usuario se loguee y acceda a la página principal su mensajería, en modo administración. Para ello se deberá solicitar nombre de usuario y contraseña. La autenticación del usuario se deberá realizar manualmente y mediante el repositorio de datos del propio sistema. También deberá tenerse un acceso a la página de **Alta Usuario**.

Además, se mostrarán estadísticas del sitio:

- cantidad de usuarios activos en el sistema;
- cantidad de mensajes enviados de tipo común
- cantidad de mensajes enviados de tipo privado
- cantidad de mensajes enviados de tipo recordatorio
- cantidad de mails por categoría de mail (mensajes comunes).

Aclaración 1: Los datos deberán ser calculados en la propia página mediante estructura *Link to Object*

Aclaración 2: Los datos deberán ser desplegados en controles acordes a datos individuales (no se deben usar controles que desplieguen múltiples registros)

Página Web: Alta Usuario

Actor Participante: publico

Resumen: Esta página permite que un visitante se cree un usuario en nuestro sistema. El nombre de usuario para loguearse debe ser único en el sistema (identificador) y contar mínimo con 8 caracteres exactamente. La contraseña debe ser de 8 de largo (3 letras, 3 números, 2 símbolos). También interesa saber su nombre completo, fecha de nacimiento y un mail de contacto (debe validarse formato).

Por ejemplo: Usuario (Anita1987 – AAA111?? - Ana Perez – 19870214 – anita1987@servidor.com)

Página Web: Baja Usuario

Actor Participante: Usuario

Resumen: Esta página permite que el mismo usuario logueado se auto elimine del sistema. En este último caso, luego de la eliminación deberá desloguearse y volver a la página principal del sitio. Solo un usuario podrá eliminarse a sí mismo.



Página Web: Modificar Contraseña Usuario

Actor Participante: Usuario

Resumen: Esta página permite que el mismo usuario logueado, cambie su contraseña de ingreso. Se deberá pedir la contraseña actual la nueva contraseña y verificar la nueva contraseña.

Página Web: Alta Mensaje Común

Actor Participante: Usuario

Resumen: Esta página permite mantener información de los mensajes comunes que envía el usuario. Para ello se deberá saber: el Asunto, el Texto a enviar, que categoría de mensaje tiene (deberá seleccionarse de un control *DropDownList*), y el conjunto de Usuarios a los cuales se le envía (mínimo un usuario). Los mensajes además tienen: un numero identificador (único y autogenerado por el sistema), la fecha y hora en que se envían (automático en el sistema), y el usuario que lo envía (se considera el usuario logueado actualmente). **No pueden ni eliminarse ni modificarse los mensajes bajo ningún concepto.**

Por ejemplo: MensajeC (1 – 20240915 23:54 – UsuarioEnvia - Asunto Personal – Texto del Mensaje (URG - Urgente) - (UsuRecibe1, UsuRecibe2, UsuRecibe3))

Página Web: Alta Mensaje Privado

Actor Participante: Usuario

Resumen: Esta página permite mantener información de los mensajes privados que envía el usuario. Para ello se deberá saber: el Asunto, el Texto a enviar, la fecha de caducidad de este (es decir cuando ya no podrán mostrarse en las consultas de los receptores – no implica que se eliminen), y el conjunto de Usuarios a los cuales se le envía (mínimo un usuario). Los mensajes además tienen: un numero identificador (único y autogenerado por el sistema), la fecha y hora en que se envían (automático en el sistema), y el usuario que lo envía (se considera el usuario logueado actualmente). Considerar que un mensaje mínimo debe estar visible durante un día. **No pueden ni eliminarse ni modificarse los mensajes bajo ningún concepto.**

Por ejemplo: MensajeP (1 – 20240915 23:54 – UsuarioEnvia - Asunto Personal – Texto del Mensaje 20240920 00:00 - (UsuRecibe1, UsuRecibe2, UsuRecibe3))

Página Web: Alta Mensaje Recordatorio

Actor Participante: Usuario

Resumen: Esta página permite mantener información de los mensajes de tipo Recordatorio que envía el usuario. Para ello se deberá saber: el Asunto, el Texto a enviar, que tipo de recordatorio es (Laboral, Estudio, Personal), y el conjunto de Usuarios a los cuales se le envía (mínimo un usuario). Los mensajes además tienen: un numero identificador (único y autogenerado por el sistema), la fecha y hora en que se envían (automático en el sistema), y el usuario que lo envía (se considera el usuario logueado actualmente). **No pueden ni eliminarse ni modificarse los mensajes bajo ningún concepto.**

Por ejemplo: MensajeR (1 – 20240915 23:54 – UsuarioEnvia - Asunto Personal – Texto del Mensaje Estudios - (UsuRecibe1, UsuRecibe2, UsuRecibe3))



Página Web: Bandeja de entrada

Actor Participante: Usuario

Resumen: Esta página permite mostrar todos los mail recibidos por el usuario actualmente logueado. La lista se despliega ordenada por fecha, siendo el primero en desplegarse el último mensaje en recibirse. Deberá desplegarse esta información en una grilla, con los siguientes datos: **Fecha – Asunto – Remitente** (usuario que lo envía). Si el usuario selecciona uno de estos mensajes, se desplegará el mensaje completo, que incluye texto del mensaje, tipo de mensaje que es (común, privado o recordatorio), los datos específicos del tipo de mensaje y todos los destinatarios del mismo. Tomar en cuenta que los mensajes privados tienen fecha de caducidad, luego de la cual el mensaje no se mostrara en esa lista.

Además deberán poder realizar los siguientes filtros:

- a) Filtro por tipo (común, privado o recordatorio).
- b) Filtro por fecha de recepción (una fecha específica).
- c) Filtro por un Usuario Remitente específico
- d) Botón de limpiar filtros (vuelve a mostrar todos los mensajes como al principio)

El usuario podrá realizar siempre estos tipos de búsquedas, combinándolas como desee. Se deberá usar **Estructura Linq to Objects** para realizar los filtros(**obligatorio**).

Página Web: Bandeja de Salida

Actor Participante: Usuario

Resumen: Esta página permite mostrar todos los mail enviados por el usuario actualmente logueado. La lista se despliega ordenada por fecha, siendo el primero en desplegarse el último mensaje en enviarse. Deberá desplegarse esta información en una grilla, con los siguientes datos: **Fecha – Asunto**). Si el usuario selecciona uno de estos mensajes, se desplegará el mensaje completo, que incluye texto del mensaje, tipo de mensaje que es (común, privado o recordatorio), los datos específicos del tipo de mensaje y todos los destinatarios del mismo.

Además deberán poder realizar los siguientes filtros:

- a) Filtro por tipo (común, privado o recordatorio).
- b) Filtro por fecha de recepción (una fecha específica).
- c) Filtro por un Usuario Receptor específico (considerar que puede haber más de un receptor por mensaje)
- d) Botón de limpiar filtros (vuelve a mostrar todos los mensajes como al principio)

El usuario podrá realizar siempre estos tipos de búsquedas, combinándolas como desee. Se deberá usar **Estructura Linq to Objects** para realizar los filtros(**obligatorio**).

** Tomar en cuenta que deberá tenerse una Master Page (para páginas del sitio **no públicas**), con:

- 1. Nombre del usuario actualmente logueado
- 2. Acceso para desloguearse del sitio
- 3. Menú principal con todas las acciones que pueda realizar el usuario.



Requerimientos de Entrega

- Solución completa del Software
- Script de la base de datos
- Modelo Conceptual
- DER – RNE – Pasaje a Tablas
- Diagrama de Clases completo de la Arquitectura en capas (incluye a todos los componentes, clases, interfaces y relaciones entre ellos)

Nota: todos los diagramas deberán ser generados con una herramienta para lenguaje UML. Estos deberán ser entregados en forma digital: una copia del archivo original del diagrama y una copia en formato PDF